

LISTA DE EXERCÍCIOS GERAIS II

01) O navio Comandante Brasil, para o deslocamento leve de 4520 t, apresenta $KG = 6,32$ m e $KM = 7,13$ m. Efetuando as seguintes operações de carregamento: Tanque nº 09 = 108 t ($Kg = 0,65$ m), tanque nº 10 = 98 t ($Kg = 0,81$ m) e a coberta do porão nº 02 = 1012 t ($Kg = 6,41$ m). Com base nestes dados e considerando a cota do metacentro inalterada, determine ao final das operações de carregamento:

- a) a cota do centro de gravidade;
- b) a altura metacêntrica;
- c) o porte bruto atual.
- d) o braço de estabilidade para o ângulo de 11° ,
- e) o momento de estabilidade para o ângulo de 11° .

02) 03) Com base na tabela de dados hidrostáticos do navio SD-14, sabendo-se que o calado a vante vale 7,96 m e o calado a ré 8,44 m. Determine:

- a) A cota do metacentro
- b) A altura metacêntrica, considerando a cota do centro de gravidade igual a 7,45 m.
- c) o braço de estabilidade para os seguintes ângulos: 9° e 12° .
- e) o momento de estabilidade para os seguintes ângulos: 9° e 12° .

03) O navio SD-14 “Comandante LUCAS” chegou ao porto do Rio com um deslocamento de 17315 t e $KG = 7,65$ m. Neste porto, descarregou: 2500 t ($Kg = 5,2$ m); 2000 t ($Kg = 7,2$ m); 300 t ($Kg = 8,7$ m) e carregou: 2000 t ($Kg = 3,8$ m); 3250 t ($Kg = 5,3$ m); 528 t ($Kg = 8,6$ m). Durante a estadia, ele consumiu 20 t de diesel ($Kg = 0,5$ m). Tendo como base esses dados, utilizando a tabela de dados hidrostáticos, determine ao final das operações:

- a) o deslocamento;
- b) o porte bruto;
- c) o porte comerciável;
- d) a cota do centro de gravidade;
- e) a altura metacêntrica;
- f) o estado de equilíbrio da embarcação;
- g) a estabilidade de formas para um ângulo de 8° ;
- h) a estabilidade de pesos para um ângulo de 8° ;
- i) o braço de estabilidade para um ângulo de 8° ;
- j) o momento de estabilidade para um ângulo de 8° .

04) O navio Comte. Luiz Otávio deslocando 4000 t apresenta $KG = 6,38$ m e $KM = 6,89$ m estando parcialmente carregados os tanques N° 07 (comprimento = 36 m; boca = 5 m e densidade = $0,92$ t/m³); N° 08 (comprimento = 24 m; boca = 3m e densidade = $1,025$ t/m³) e tanque N° 09 (comprimento = 8 m; boca = 6 m e densidade = $0,91$ t/m³). Determine:

- a) A elevação virtual do centro de gravidade
- b) A cota do centro de gravidade corrigida pelo efeito de superfície livre
- c) A altura metacêntrica corrigida do efeito de superfície livre.

05) Uma embarcação apresenta $KG = 8,15$ m e $KM = 8,65$ m, sabendo-se que existem três tanques que não estão totalmente cheios. Consultando o caderno de estabilidade da embarcação, verificou-se que estes tanques, provocam os seguintes efeitos de superfície livre: tanque 05= $0,14$ m, tanque 08 = $0,24$ m e o tanque 03 = $0,18$ m. Com base nestes dados, determine:

- a) A elevação virtual do centro de gravidade
- b) A cota do centro de gravidade corrigida pelo efeito de superfície livre
- c) A altura metacêntrica corrigida do efeito de superfície livre.
- d) A condição de equilíbrio da embarcação após a correção do efeito de superfície livre.

06) Uma embarcação possui um tanque que provoca um efeito de superfície livre de $0,98$ m. Qual seria o efeito de superfície livre provocado pelo referido tanque, caso fosse dividido em quatro partes iguais por anteparas longitudinais?

07) Uma embarcação possui um tanque que provoca um efeito de superfície livre de $0,989$ m. Qual seria o efeito de superfície livre provocado pelo referido tanque, caso fosse dividido em cinco partes iguais por anteparas longitudinais?

08) O navio Comandante MARINHO deslocando 5100 t, com $KG = 7,25$ m e $KM = 8,28$ m, efetuou as seguintes operações de recebimento de óleo: Tanque 03: 315 t ($kg = 6,78$ m e afastamento= $1,68$ m BE); Tanque 05: 205 t ($KG = 7,98$ m e afastamento= $2,87$ m BE) e Tanque 07: 185 t ($KG = 8,24$ m e afastamento= $3,01$ m BB). Com base nestes dados e considerando a cota do metacentro inalterada, determine:

- a) a cota do centro de gravidade final;
- b) a altura metacêntrica final;
- c) o afastamento do centro de gravidade (GG_2);
- d) a banda permanente.

09) Um navio deslocando 8450 t apresenta uma altura metacêntrica de $0,97$ m. Possui dois tanques laterais com capacidade de 58 t cada um, estando o de BE cheio e BB vazio. Calcular a banda permanente ao serem transferidas 58 t para o tanque de BB, sabendo-se que os tanques possuem um afastamento em relação à linha central de $2,67$ m.

10) Um navio deslocando 8100 t e $KG = 6,47$ m, devemos aderná-lo 4° para BE e para isso temos que movimentar uma carga de 20 t transversalmente. Determinar esta distância, sabendo-se que a cota do metacentro vale $6,67$ m.

11) Um navio, deslocando 10000 t e $KG = 7,45$ m, apresenta uma banda de 3° para BB. Para acertar essa banda, devemos transferir óleo do tanque 04 BB (afastamento = 2,38 m) para o tanque 03 BE (afastamento = 2,62 m). Determine quantas toneladas de óleo devemos transferir para esse tanque, sabendo-se que a cota do metacentro vale 8,25 m.

12) Determinar a altura metacêntrica de um navio que apresenta deslocamento de 1600 t, sabendo-se que quando um peso de 12 t é deslocado transversalmente no convés de 13 m, provoca uma deflexão de 0,78 m num sistema pendular de 4,59 m de comprimento.

13) Determinar o deslocamento de um navio que apresenta altura metacêntrica de 0,64 m, sabendo-se que quando um peso de 9 t é movimentado transversalmente no convés de 11 m, provoca uma deflexão de 0,22 m num sistema pendular de 9,88 m de comprimento.

14) O navio Comte. Carneiro apresenta um deslocamento de 1856 t e adernou quando um peso de 5,96 t foi movimentado transversalmente numa distância de 6,4 m. Um sistema pendular de 4,96 m de comprimento registrou nesse momento um desvio de 0,32 m. Com base nestes dados, determine o valor da cota do centro de gravidade, sabendo-se que a cota do metacentro vale 4,82 m.

15) 0 Uma embarcação com um deslocamento de 2500 t e altura metacêntrica de 1,2 m apresenta uma banda permanente de 7 graus para bombordo. Qual é a distância necessária que se deve movimentar para boreste um peso de 200 t que está estivado a bombordo, a fim de corrigir a banda permanente?

16) Uma embarcação com um deslocamento de 4000 t e altura metacêntrica de 1,1 m apresenta uma banda permanente de 8 graus para boreste. Qual é a distância necessária que se deve movimentar para bombordo um peso de 100 toneladas que está estivado a boreste, a fim de corrigir a banda permanente?

17) Tendo como base a curva de estabilidade da figura, determine:

- a) Qual a faixa de estabilidade? b) Quais são os limites de estabilidade?
- c) Qual o braço de adriçamento máximo? d) Qual o ângulo de emborcamento teórico?
- e) Qual o valor máximo do momento de estabilidade, sabendo-se que o deslocamento atual vale 9550 t?
- f) Qual o valor da altura metacêntrica inicial?

